

Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 5 - PKI Microsoft et Services Web Sécurisés

TP16 — Sécurisation du WebConfigurator pfSense



Auteur : ODJEKE N'bango Thierry

Filière : Licence Professionnelle Réseaux et Cybersécurité

Date : 18/07/2026

Table des matières

I.	Objectif du TP.....	2
II.	Contexte	2
III.	Architecture	3
IV.	Travaux réalisés.....	3
1.	Génération de la clé privée et de la CSR sur pfSense	3
2.	Soumission et signature de la CSR via PowerShell	6
3.	Export et conversion des certificats de la PKI à deux niveaux.....	7
4.	Importation du certificat signé et validation	9
V.	Conclusion.....	11

I. Objectif du TP

Ce travail pratique vise à sécuriser l'accès à l'interface d'administration du pare-feu pfSense utilisée par l'entreprise FABRICOOL. Jusqu'à présent, le WebConfigurator reposait sur un certificat auto-signé, générant des alertes de sécurité dans les navigateurs et compromettant la confiance des administrateurs lors de la gestion du système.

L'objectif est de remplacer ce certificat par un certificat de confiance, émis et validé par la PKI interne de l'entreprise. Cette opération permet d'assurer une authentification fiable du serveur, de renforcer la confidentialité des échanges et de garantir une conformité aux normes de sécurité en vigueur.

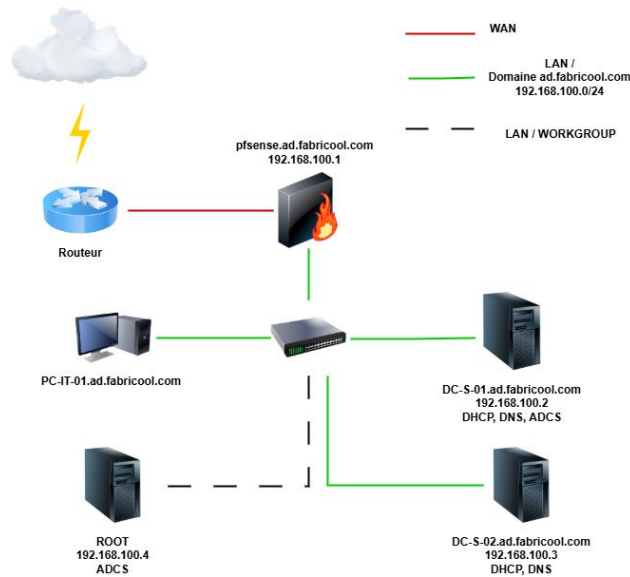
II. Contexte

Dans le cadre de la politique de sécurité de FABRICOOL, l'administration des équipements réseau doit s'effectuer exclusivement via des connexions sécurisées et reconnues par l'infrastructure interne de certificats. Le pare-feu pfSense, élément central de la protection du réseau, présentait une faiblesse en s'appuyant sur un certificat auto-signé.

Cette configuration, bien que fonctionnelle, entraînait des avertissements critiques dans les navigateurs des administrateurs et ne répondait pas aux standards de sécurité exigés. Pour corriger cette situation, il a été décidé d'intégrer pfSense dans la chaîne de confiance de la PKI interne.

Le processus repose sur trois étapes principales : la génération d'une demande de signature de certificat (CSR) depuis pfSense, la signature de cette demande par l'autorité de certification Windows (AD CS), puis l'importation et l'activation du certificat signé dans le gestionnaire de certificats de pfSense. Cette démarche garantit que l'accès au WebConfigurator s'effectue désormais en HTTPS sécurisé, sans alerte de sécurité, et avec une reconnaissance complète par les postes clients du domaine.

III. Architecture



IV. Travaux réalisés

1. Génération de la clé privée et de la CSR sur pfSense

La première étape a consisté à préparer la demande de certificat directement depuis l'interface du pare-feu, garantissant que la clé privée reste confinée sur l'équipement et ne soit jamais exportée.

- * Navigation dans *System > Certificates > Certificates*, puis ajout d'un nouvel élément via *+ Add/Sign*.
- * Sélection de la méthode *Create a Certificate Signing Request (CSR)* et choix du type *Server Certificate*, indispensable pour sécuriser un site web en HTTPS.
- * Paramètres de sécurité définis sur RSA 2048 bits et SHA-256, assurant un niveau de chiffrement conforme aux standards actuels.
- * Définition de l'identité du pare-feu :
 - Common Name (CN) : pfsense.ad.fabricool.com
 - Subject Alternative Name (SAN) : ajout de l'attribut DNS pfsense.ad.fabricool.com, nécessaire pour éviter les alertes de sécurité dans les navigateurs modernes.

System / Certificates / Certificates / Edit

Authorities Certificates Revocation

Add/Sign a New Certificate

Method Create a Certificate Signing Request

Descriptive name pfsense_webconfig_csr
The name of this entry as displayed in the GUI for reference.
This name can contain spaces but it cannot contain any of the following characters: ?, >, <, &, /, \, ';

External Signing Request

Key type RSA

2048
The length to use when generating a new RSA key, in bits.
The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid.

Digest Algorithm sha256
The digest method used when the certificate is signed.
The best practice is to use SHA256 or higher. Some services and platforms, such as the GUI web server and OpenVPN, consider weaker digest algorithms invalid.

Common Name pfsense.ad.fabricool.com

The following certificate subject components are optional and may be left blank.

Les champs géographiques ont été laissés vides afin d'éviter tout rejet syntaxique par l'autorité de certification Active Directory.

State or Province e.g. Texas

City e.g. Austin

Organization e.g. My Company Inc

Organizational Unit e.g. My Department Name (optional)

Certificate Attributes

Attribute Notes
The following attributes are added to certificates and requests when they are created or signed. These attributes behave differently depending on the selected mode.

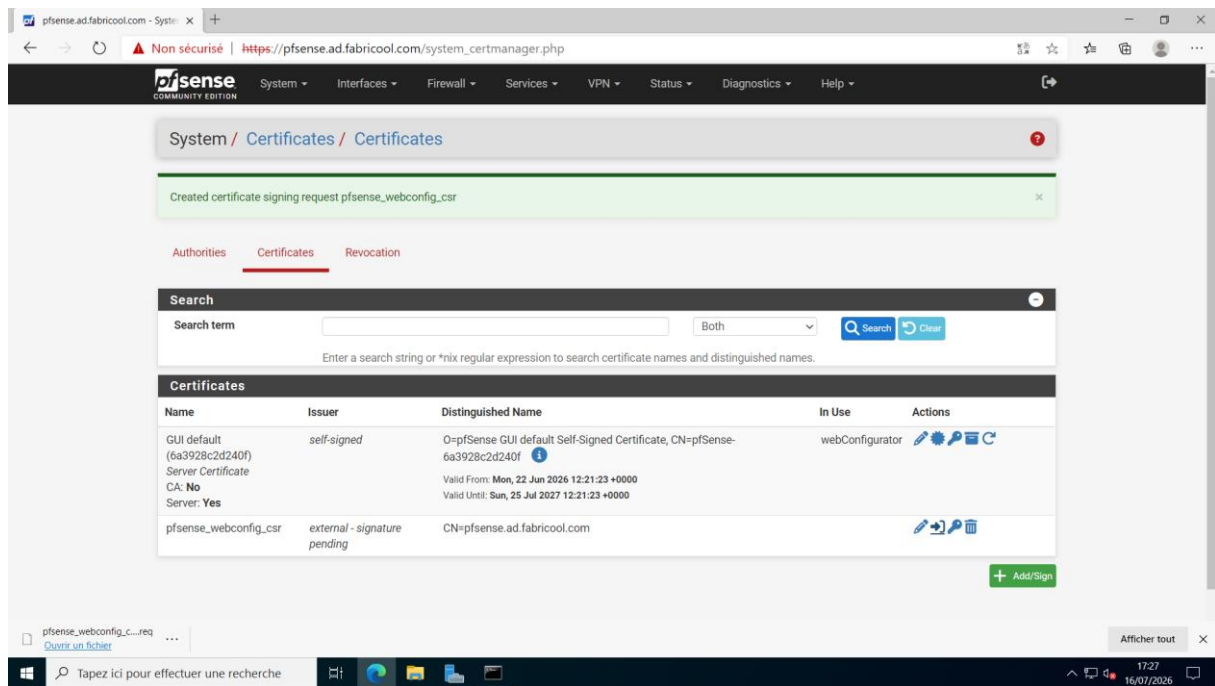
For Certificate Signing Requests, These attributes are added to the request but they may be ignored or changed by the CA that signs the request.
If this CSR will be signed using the Certificate Manager on this firewall, set the attributes when signing instead as they cannot be carried over.

Certificate Type Server Certificate
Add type-specific usage attributes to the signed certificate. Used for placing usage restrictions on, or granting abilities to, the signed certificate.

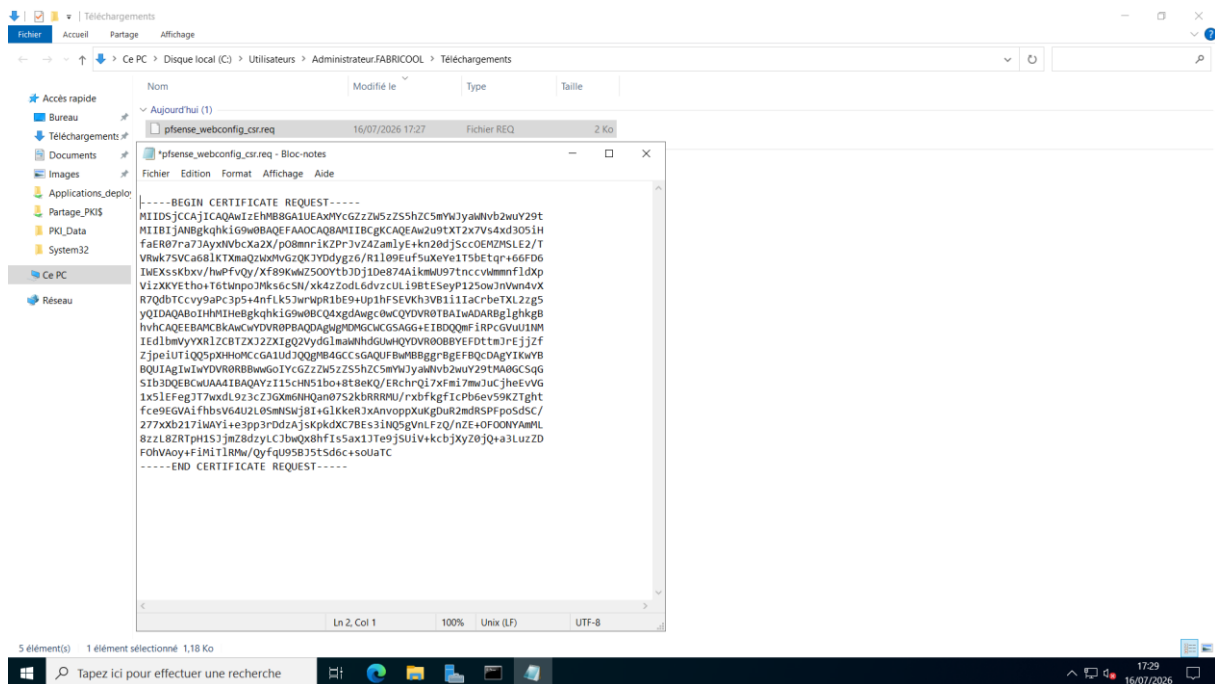
Alternative Names
FQDN or Hostname pfsense.ad.fabricool.com
Type Value
Enter additional identifiers for the certificate in this list. The Common Name field is automatically added to the certificate as an Alternative Name. The signing CA may ignore or change these values.

Add SAN Row + Add SAN Row

Save



- * Exportation de la demande sous la forme d'un fichier .req, destiné à être signé par l'autorité interne.



2. Soumission et signature de la CSR via PowerShell

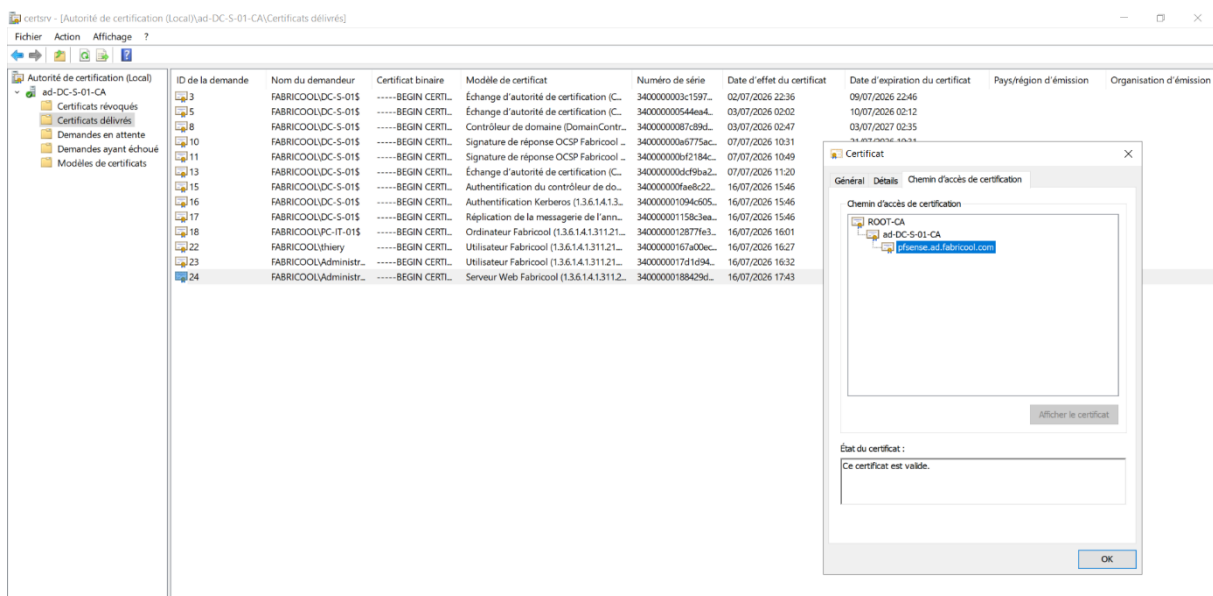
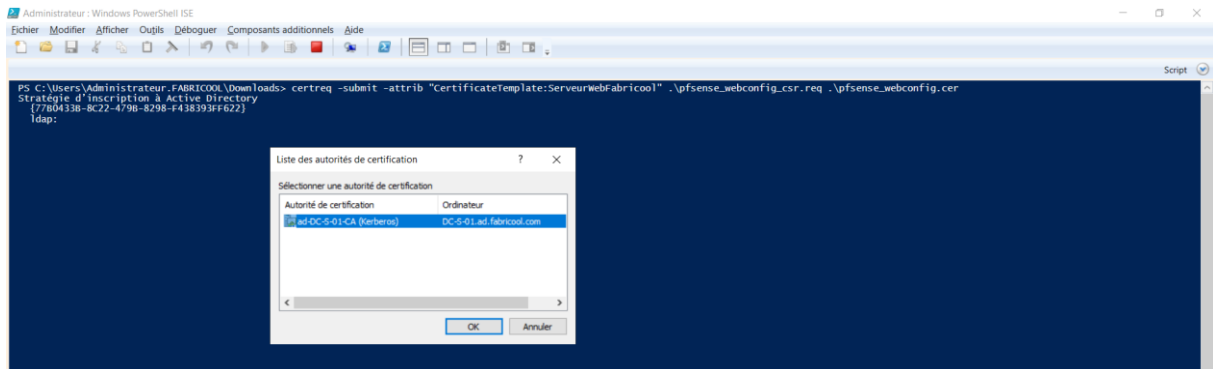
La demande générée sur pfSense a ensuite été soumise à l'autorité de certification Windows (SubCA) pour signature. Plutôt que d'utiliser l'interface graphique de soumission de la SubCA, la procédure a été réalisée en ligne de commande afin de spécifier explicitement le modèle de certificat.

- * Exécution de l'utilitaire certreq avec l'attribut du modèle personnalisé ServeurWebFabricool :

certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:ServeurWebFabricool"

chemin_vers_ton_fichier.req pfsense_signed.cer

- * Validation de la demande via la fenêtre graphique, permettant de sélectionner l'autorité active (SubCA) et d'enregistrer le certificat signé sous le nom pfsense_signed.cer.

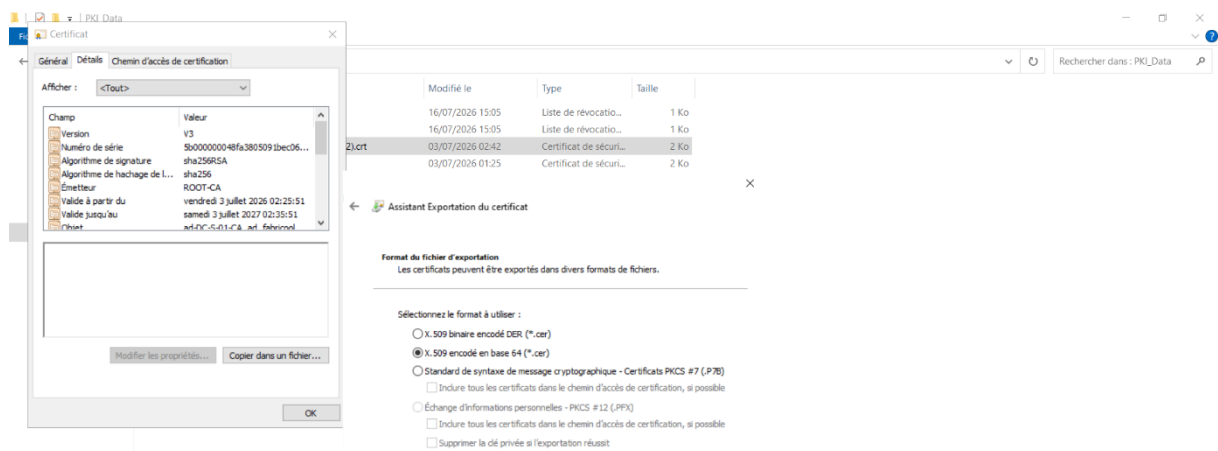
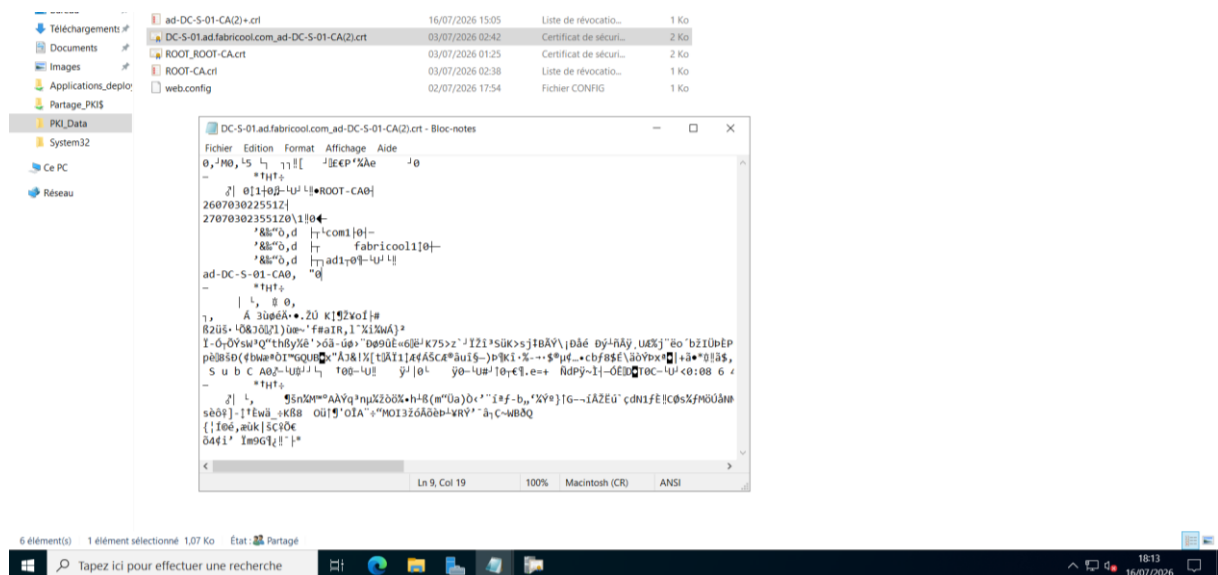


Cette étape a permis d'obtenir un certificat conforme aux standards internes, prêt à être importé dans pfSense pour sécuriser l'accès au WebConfigurator.

3. Export et conversion des certificats de la PKI à deux niveaux

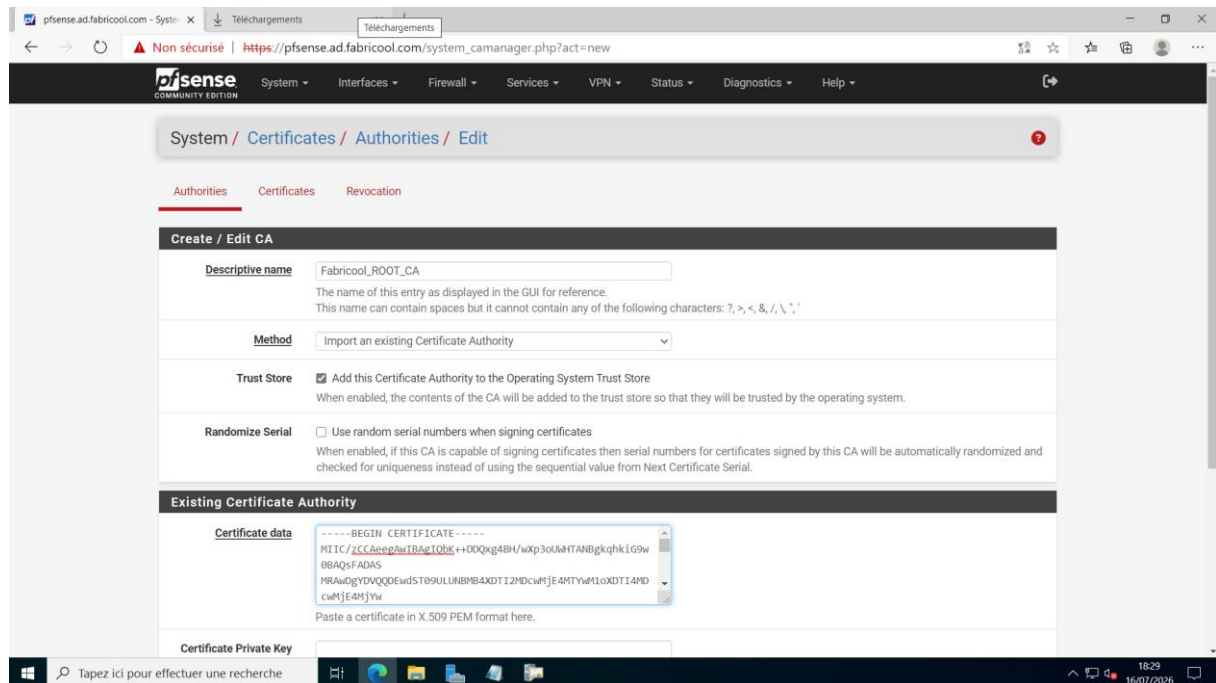
L'infrastructure de FABRICOOOL repose sur une hiérarchie PKI à deux niveaux, composée d'une autorité racine hors ligne (ROOT) et d'une autorité intermédiaire active (DC-S-01). Afin que pfSense puisse reconstruire correctement la chaîne de confiance, il a été nécessaire d'exporter et de convertir les certificats de ces deux autorités.

- * Récupération des certificats : les certificats racine et intermédiaire ont été localisé sur le serveur DC-S-01, dans le répertoire de partage dédié (PKI_Data).
- * Conversion du Sub CA au format Base64 (PEM) : le certificat intermédiaire, initialement au format binaire DER, a été converti en format texte Base64 afin d'être lisible et compatible avec pfSense. Cette opération a été réalisée via l'assistant d'exportation Windows (X.509 codé en base 64 .CER).



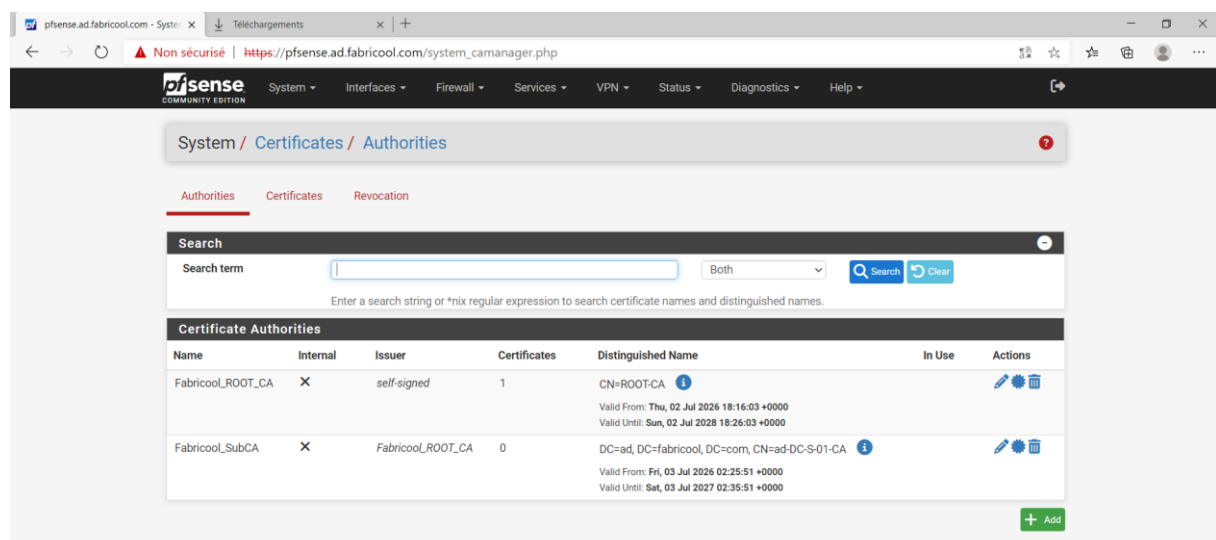
- * Importation séparée dans pfSense : les deux certificats d'autorités ont été importées individuellement dans *System > Certificates > Authorities*.

Le certificat racine a été nommé **Fabricool_ROOT_CA**, avec l'option *Trust Store* activée pour l'ajouter au magasin de confiance du système pfSense.



- * Le certificat intermédiaire a été nommé **Fabricool_Sub_CA**, également avec l'option *Trust Store* activée.

Le résultat visuel dans pfSense a confirmé la bonne reconstruction de la chaîne : Fabricool_SubCA affichait désormais Fabricool_ROOT_CA comme Issuer, au lieu de la mention self-signed. Cette étape a assuré que pfSense reconnaisse pleinement la hiérarchie de certificats interne et puisse valider les signatures de manière fiable.

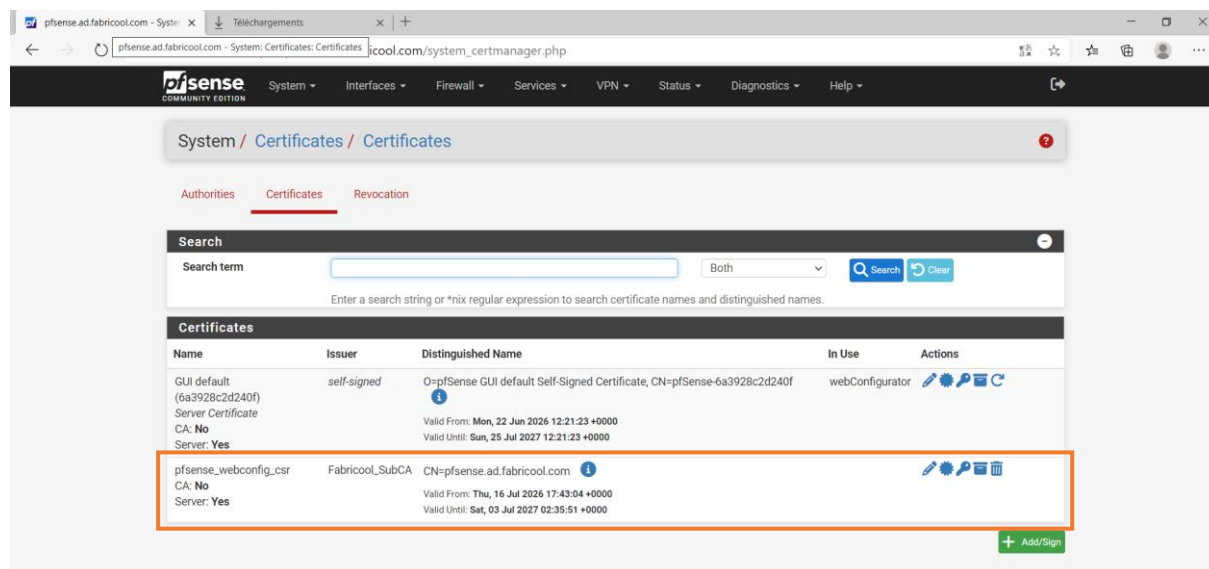
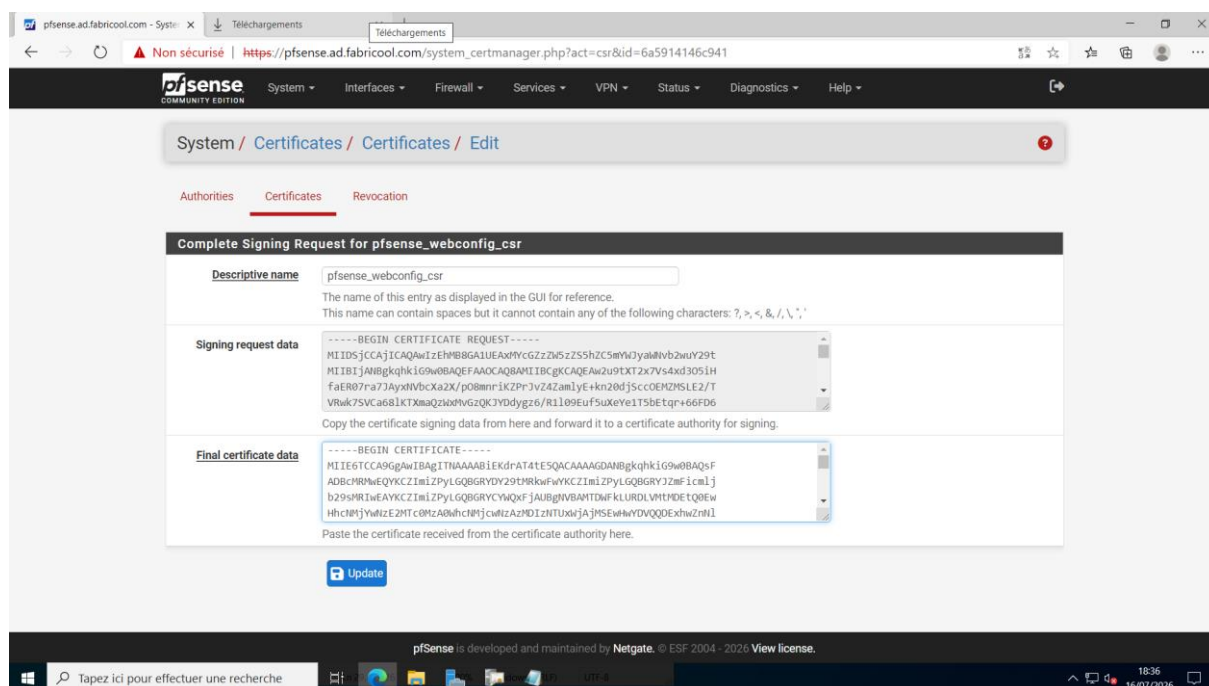


4. Importation du certificat signé et validation

Une fois le certificat signé obtenu auprès de l'autorité de certification interne, il a été intégré dans pfSense afin de sécuriser l'accès au WebConfigurator.

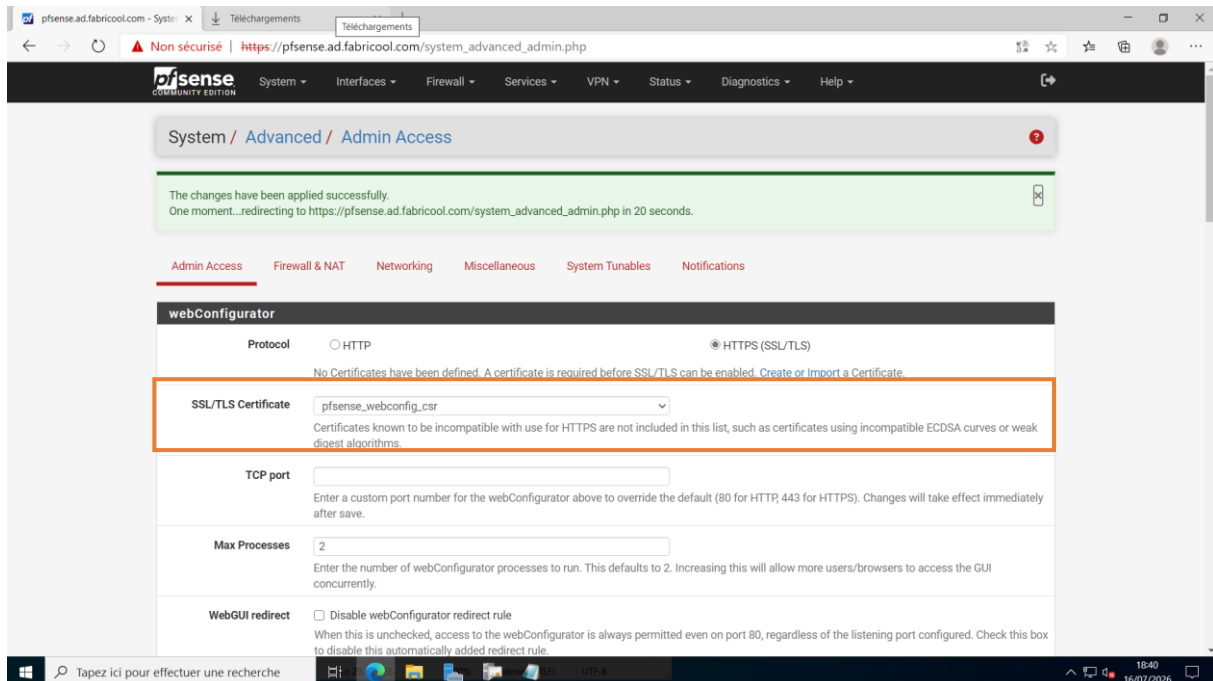
* Liaison du certificat

Dans *System > Certificates > Certificates*, la demande de certificat en attente (pfSense_WebConfig_csr) a été éditée. Le contenu texte du certificat signé a été collé, permettant à pfSense de l'associer automatiquement à la clé privée générée lors de la CSR.



* Bascule du WebConfigurator

Dans System > Advanced > Admin Access, le certificat SSL/TLS utilisé par l'interface d'administration a été remplacé par le nouveau certificat signé par la PKI interne. Après validation, le serveur web intégré de pfSense a redémarré en utilisant la nouvelle chaîne sécurisée.

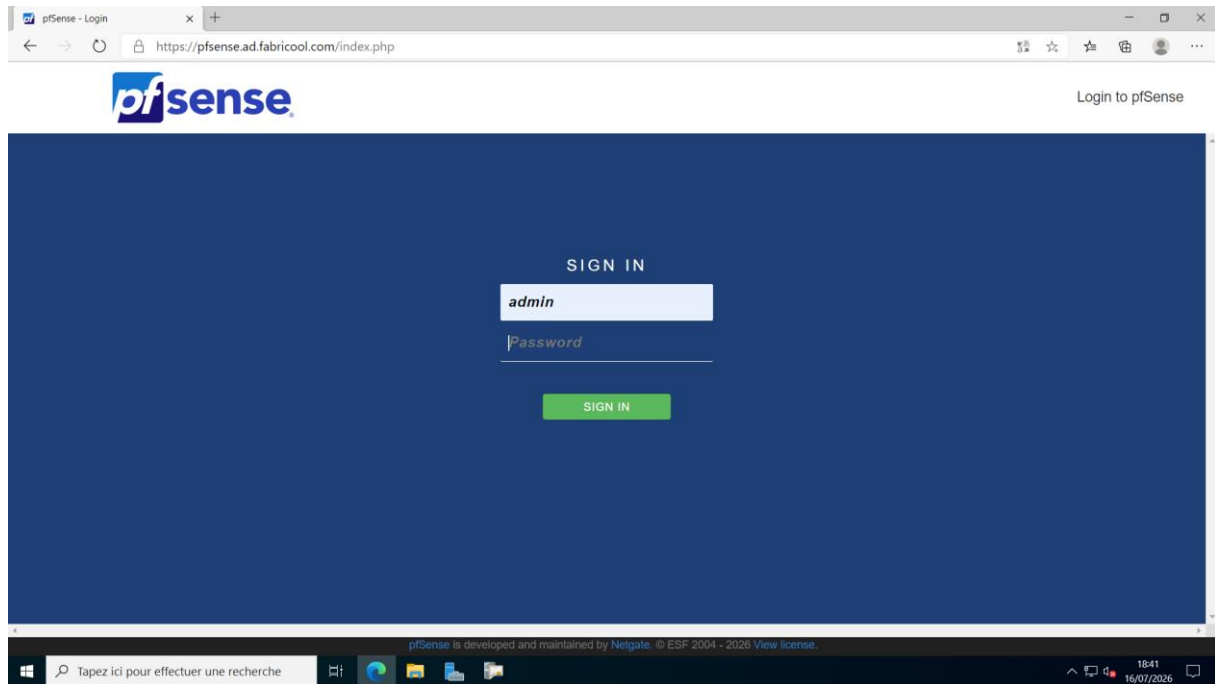


La vérification a ensuite été effectuée depuis un poste client Windows membre du domaine ad.fabricool.com, déjà configuré pour faire confiance à la PKI interne via GPO.

Ouverture d'un navigateur et saisie de l'URL : ***https://pfsense.ad.fabricool.com.***

Résultat attendu et validé : l'interface d'administration s'est affichée sans aucune alerte de sécurité, avec un cadenas fermé et reconnu comme valide.

Cette étape a confirmé que pfSense est désormais intégré dans la chaîne de confiance de l'entreprise, garantissant une administration sécurisée et conforme aux standards internes.



V. Conclusion

La sécurisation du WebConfigurator de pfSense au sein du domaine ad.fabricool.com a permis d'intégrer pleinement le pare-feu dans la chaîne de confiance de la PKI interne. Les différentes étapes — génération de la CSR sur pfSense, signature par l'autorité de certification Windows, export et conversion des certificats de la PKI à deux niveaux, puis importation et activation du certificat signé — ont démontré une méthodologie rigoureuse et reproductible.

Le résultat final est une interface d'administration accessible en HTTPS, reconnue par les navigateurs des postes clients du domaine, sans alerte de sécurité. Ce TP illustre l'importance de l'intégration des équipements réseau dans une infrastructure PKI centralisée, garantissant à la fois la conformité aux standards de sécurité et la confiance des administrateurs dans leurs opérations quotidiennes.